

콘크리트 모의부재 온도변화 측정 - 28일차 (1차, 7.22 ~ 8.19, 2025)

연구과제명	광융합 기반 콘크리트 구조물 시공 단계 양생품질 계측관리 기술 개발
연구기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31
연구책임자	박형준
기록자	최유빈
확인자	
작성일자	2025. 08. 22.

차례

1. 개요

1.1 목적

1.2. 실험 일시 및 장소

1.3. 참여 인원

1.4. 측정 대상

2. 실험 환경

2.1. 온도 측정

2.2. 강도 측정

3. 실험 결과 : 온도 측정

3.1 FBG-A-mockup (주름관 외부)

3.1.1 FBG-A-mockup 최종 데이터

3.1.2 센서별 보정 전 / 후 데이터

3.1.3 보정 방법

3.2 FBG-B-mockup (주름관 내부)

3.2.1 FBG-B-mockup 최종 데이터

3.2.2 센서별 데이터

3.3 FBG-C-standard specimen (수중 양생)

3.3.1 FBG-C-standard specimen 최종 데이터

3.3.2 센서별 데이터

3.3.2.1 3일차 측정 표준 공시체

3.3.2.2 7일차 측정 표준 공시체

3.3.2.3 28일차 측정 표준 공시체

3.4 FBG-D-specimen (공기중 양생)

3.4.1 FBG-D-specimen 최종 데이터

3.4.2 센서별 데이터

3.4.2.1 3일차 측정 표준 공시체

3.4.2.2 7일차 측정 표준 공시체

3.4.2.3 28일차 측정 표준 공시체

3.5 FBG-E-center (모의부재 상/중/하)

3.5.1 FBG-E-center 최종 데이터

3.5.2 센서별 데이터

4. 실험 결과 : 강도 측정 (7일)

4.1 강도 측정 실험 (3일차)

4.2 강도 측정 실험 (7일차)

4.3 강도 측정 실험 (28일차)

1. 개요

1.1. 목적

- 실험의 목적은 광융합 기반 콘크리트 구조물 시공 단계 양생 품질 계측관리 기술 개발하는데 있다.
- 콘크리트 양생 품질 예측에 필요한 콘크리트 수화열 계측을 위한 FBG 센서 데이터, 주변 환경 온/습도 데이터 및 표준 공시체 / 공시체 강도 취득을 위한 목적으로 함.

1.2. 실험 일시 및 장소

- 온도 데이터 취득 실험은 7월 22일 오전 10시부터 8월 19 오전 10시까지를 기준으로 전남 대학교 공과대학 3호관 토목공학과 실험실에서 수행되었다.
- 28일차 모의 부재 코어 채취와 강도 실험, 표준 공시체 / 공시체 강도 실험은 8월 19일 오전 09:00 ~ 13:00에 수행됨.

1.3. 참여 인원

- 해당 실험은 ETRI, 전남대학교, 조선대학교가 참여한다.
- ETRI 참여인원은 김대길 (선임연구원), 최유빈 (위촉연구원), 김영환, 송혜섭, 박현률, 조주흠 (연구연수생)이 참여하였다.

1.4. 측정 대상

2.1 온도 측정

측정 대상(온도 및 변형률)	
Label	측정
FBG-A	모의 부재 내부 온도변화 측정(주름관 외부 10)
FBG-B	모의 부재 내부 변형률 측정(3) / 온도측정(주름관 내부 5)
FBG-C	표준 공시체(수중) 온도 변화 측정(11)
FBG-D	공시체(공기중) 온도 변화 측정(11)
FBG-E	모의 부재 중심의 상/중/하단 온도 변화 측정(3)
IoT-유선	모의 부재 주변 온/습도 측정(1)
IoT-무선	모의 부재 주변 온/습도 측정(1)

2.2 강도 측정

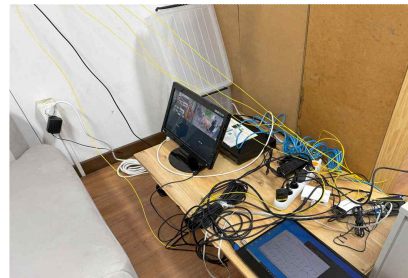
측정 대상(강도)		
Label	#	측정
SC#7	1	SC_FBG 8 (1539.1 nm)
SC#8	9	SC_FBG 9~11 (1535.97, 1533.1, 1530.2 nm)
SC#9	2	SC_FBG 7 (1541.0 nm)
AD#7	2	AD_FBG 7 (1540.9 nm)
AD#8	3	AD_FBG 6 (1542.9 nm)
AD#9	9	AD_FBG 9~11 (1535.97, 1533.1, 1530.2 nm)
C28#1	-	28일차 코어 1
C28#2	-	28일차 코어 2
C28#3	-	28일차 코어 3
C28#4	-	28일차 코어 4
C28#5	-	28일차 코어 5
C28#6	-	28일차 코어 6
C28#7	-	28일차 코어 7
C28#8	-	28일차 코어 8
C28#9	-	28일차 코어 9

2. 실험 환경

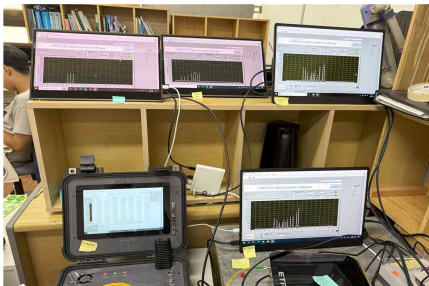
- 공동연구기관인 전남대학교 이인규 교수(토목공학과)의 연구실에 모의 부재를 설치함
- FBG interrogator 5개(1 S/s), IoT 센서 2개(6 S/min), DTS(2 S/min), 적외선 온도계를 이용하여 실험 환경 변화와 모의 부재 및 공시체 온도 변화를 측정.
- FBG interrogator(5개)와 무선 IoT 센서 모듈은 실험실 내부에 위치한 연구실에 배치. DTS, 무선 IoT 센서의 프로브와 유선 IoT 센서는 모의 부재 옆에 위치한다.
- 측정 결과는 2분을 주기로 평균화하여 그래프로 나타냄



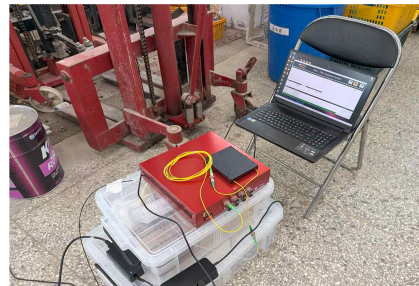
IoT 센서 유선



IoT 센서 무선



FBG interrogator



DTS

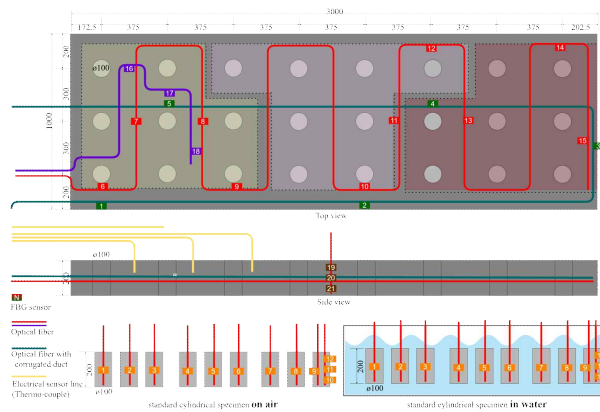
- 각 FBG 센서는 아래 그림과 같이 배치되어 모의 부재와 공시체의 온도를 측정하였고 IoT 센서는 양생 환경 온/습도 모니터링을 수행

- FBG 온도 센서의 경우 일반적인 FBG 온도 감도인 $10 \text{ pm}/^{\circ}\text{C}$ 를 기준으로 파장 변화를 온도 변화로 나타냄. (초기 온도 $\lambda_0 : 25^{\circ}\text{C}$)

$$T = T_0 + \frac{\lambda_B - \lambda_{B0}}{0.01}$$

- FBG 스트레인 센서의 경우 일반적인 FBG 스트레인 감도인 $1.2 \text{ pm}/\mu\epsilon$ 을 기준으로 파장 변화를 온도 변화로 나타냄. (온도 보정을 위하여 FBG-A의 11번 센서를 기준으로 보정함)

$$strain = \frac{\Delta\lambda[nm]}{1.2[pm/\mu\epsilon]}$$



(b) 강도 측정



공시체 탈거 작업



건조중인 표준 공시체/공시체/코어



코어 채취 작업



채취 후 콘크리트 모의부재

- 약 7일간 양생된 표준 공시체/공시체 각 3개, 모의 부재에서 채취한 코어 9개를 약 1시간

건조

- 표준 공시체와 공시체에 매설된 FBG 센서는 실험의 용이성을 위해 제거됨
- 건조된 공시체와 코어는 실험 기기를 이용하여 파괴 시점까지 가해진 압축 강도를 측정하였다.



압축 강도 실험 장비

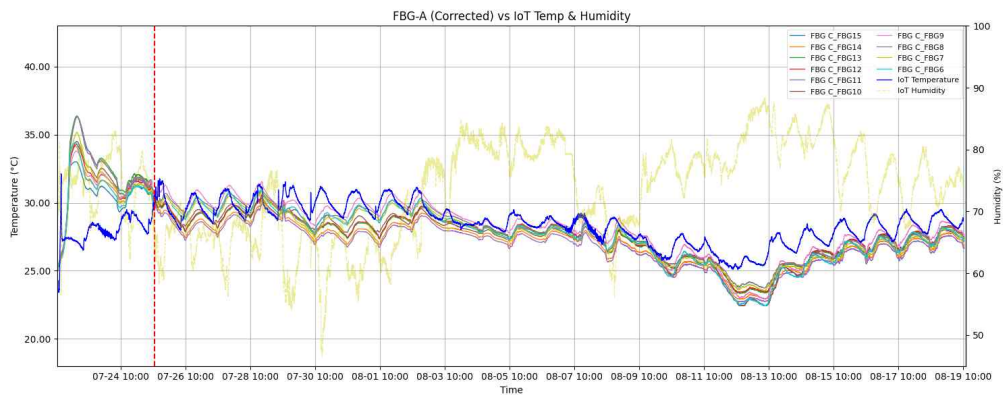


압축 강도 실험

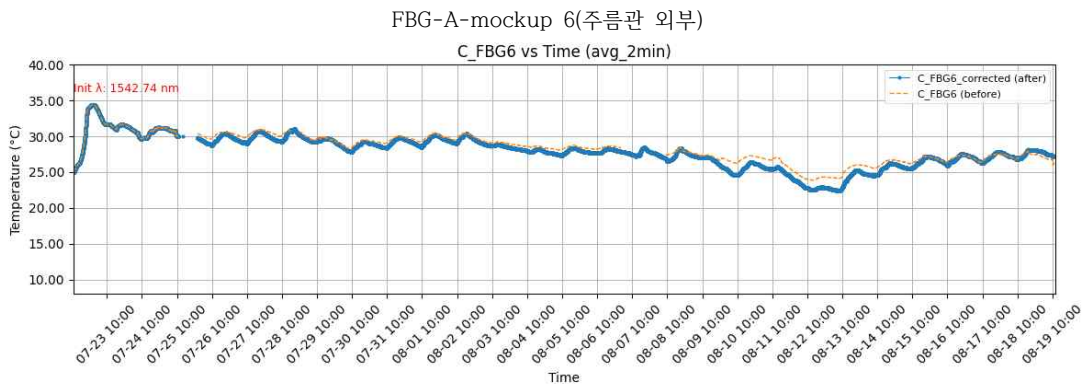
3. 실험 결과 : 온도 측정

3.1 FBG-A-mockup (주름관 외부)

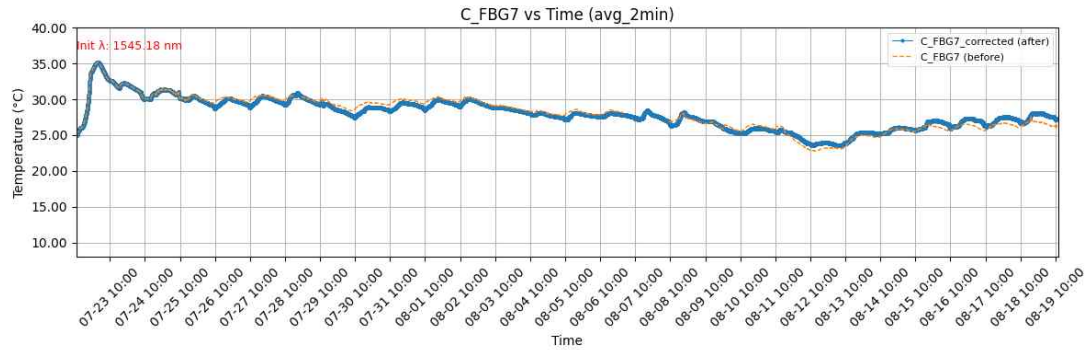
3.1.1 FBG-A-mockup 최종 데이터



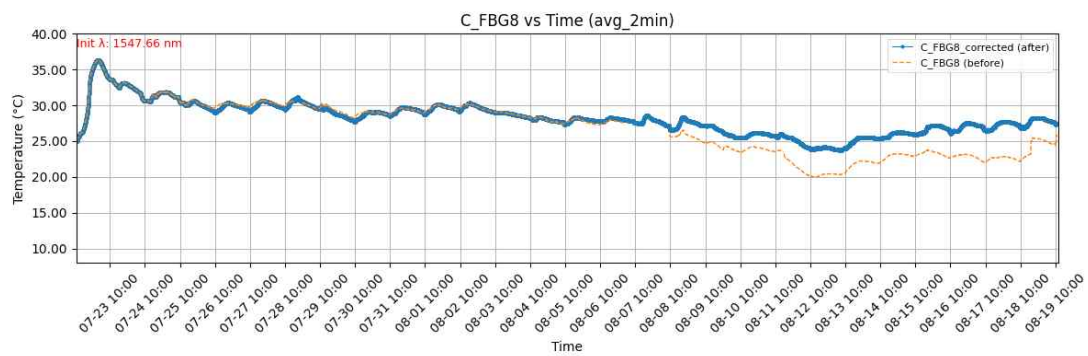
3.1.2 센서별 보정 전 / 후 데이터



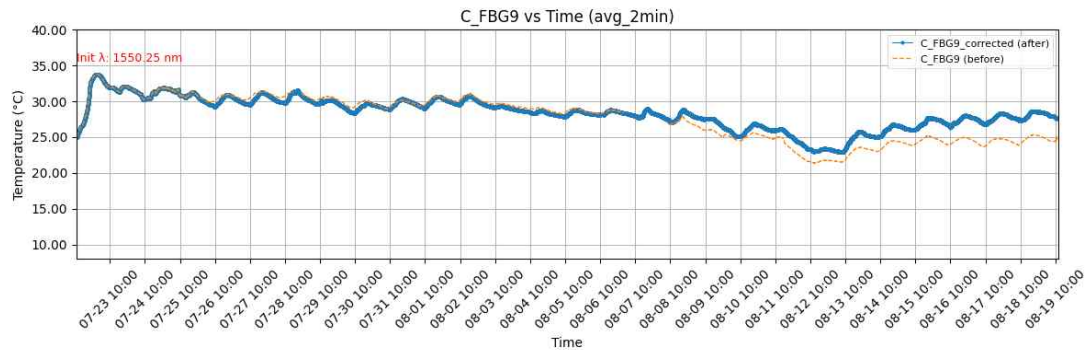
FBG-A-mockup 7(주름관 외부)



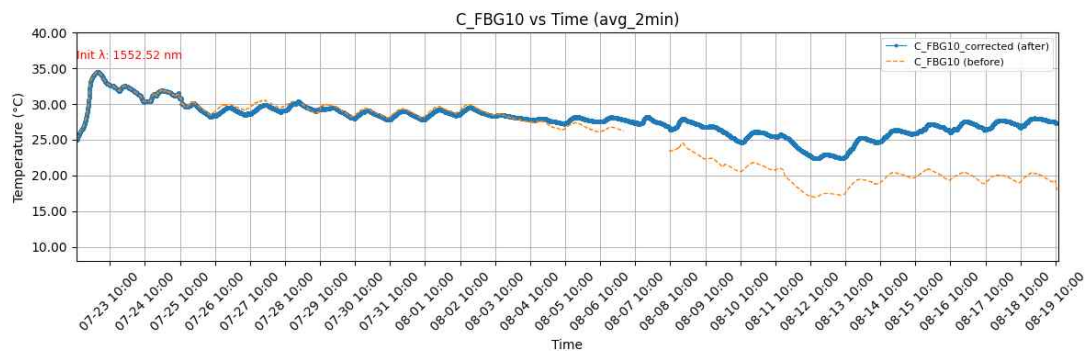
FBG-A-mockup 8(주름관 외부)



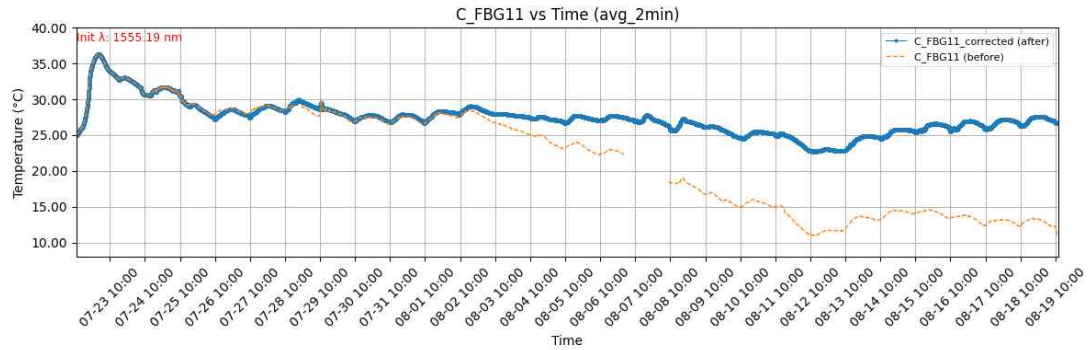
FBG-A-mockup 9(주름관 외부)



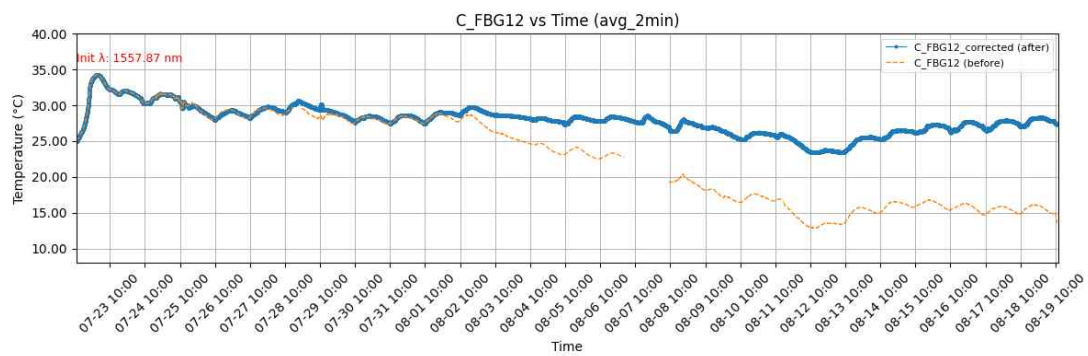
FBG-A-mockup 10(주름관 외부)



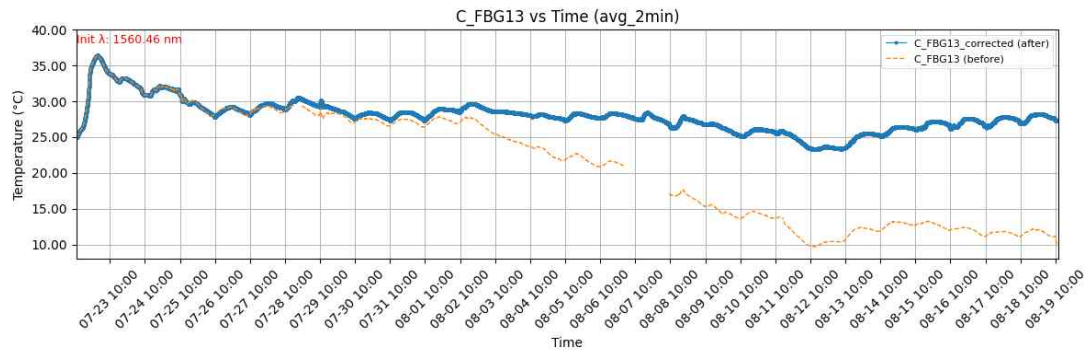
FBG-A-mockup 11(주름관 외부)



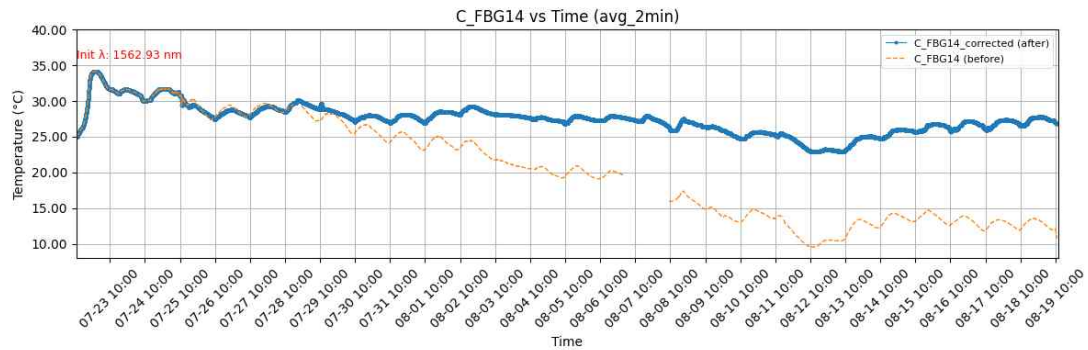
FBG-A-mockup 12(주름관 외부)



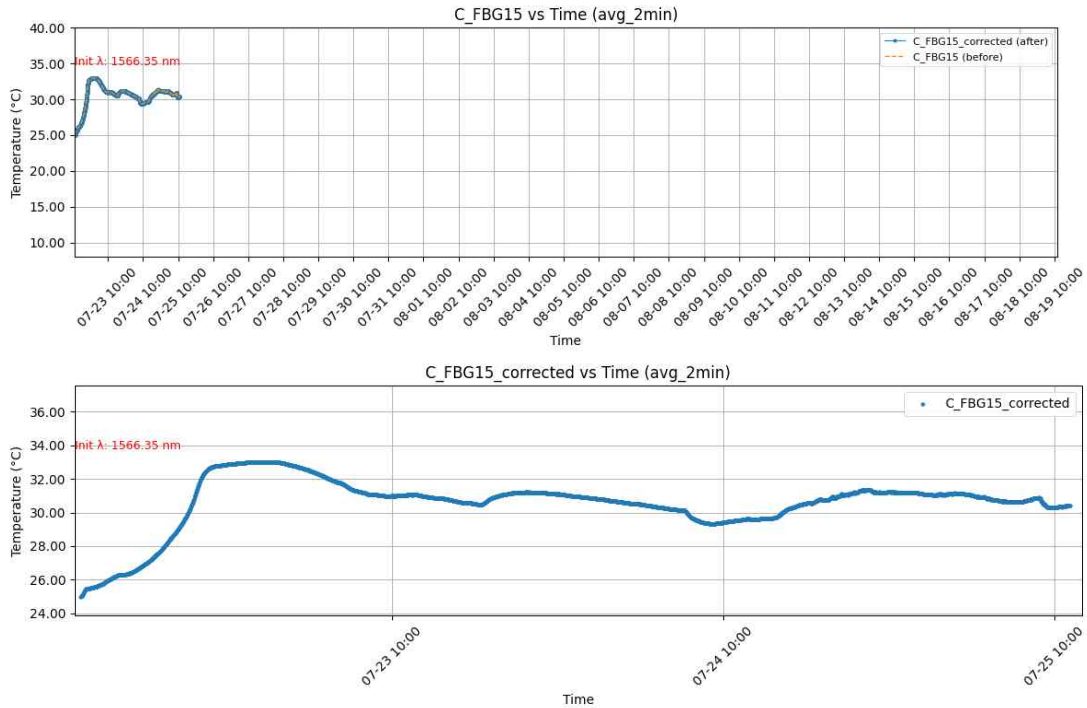
FBG-A-mockup 13(주름관 외부)



FBG-A-mockup 14(주름관 외부)



FBG-A-mockup(주름관 외부) 15



3일차 코어 채취 작업 중 손상으로 인한 측정 중단

3.1.3 보정방법

콘크리트와 양생 프레임이 온도 변화에 따라 수축/팽창이 발생하여 센서에 strain이 가해진 것으로 보임. 따라서 전체 파장 변화량에서 strain에 의한 파장 변화량을 제거 필요.

1. 기준 값 세팅

- 07-25 14:00 기준 C_FBG1~4(temp.만 영향), C_FBG6~15(temp. + strain 영향)
- 초기 파장 값(λ_0), 초기 온도 값(T_0)

2. 기준 FBG(C_FBG4)의 초기 값 기준 파장 변화량 계산 (예시로 기준 C_FBG 4로 사용)

기준	보정 대상
C_FBG 1	C_FBG 6, 9
C_FBG 5	C_FBG 7, 8
C_FBG 2	C_FBG 10
C_FBG 4	C_FBG 11, 12, 13, 14

- $\Delta\lambda_{C-FBG4} = \lambda_{C-FBG4}(t) - \lambda_{C-FBG4_0}$
- $\Delta\lambda_{C-FBG6...15} = \lambda_{C-FBG6...15}(t) - \lambda_{C-FBG6...15_0}$

3. 유입된 변형 값 계산($\Delta\epsilon_{C-FBG6...15}$)

- $\Delta\lambda_{C-FBG6...15} - \Delta\lambda_{C-FBG4} = \Delta\lambda_{C-FBG6...15}$
- $\Delta\lambda_{C-FBG6...15} = 1.2pm \times \Delta\epsilon_{C-FBG6...15}$
- $\Delta\epsilon_{C-FBG6...15} = \Delta\lambda_{C-FBG6...15} / 1.2pm$

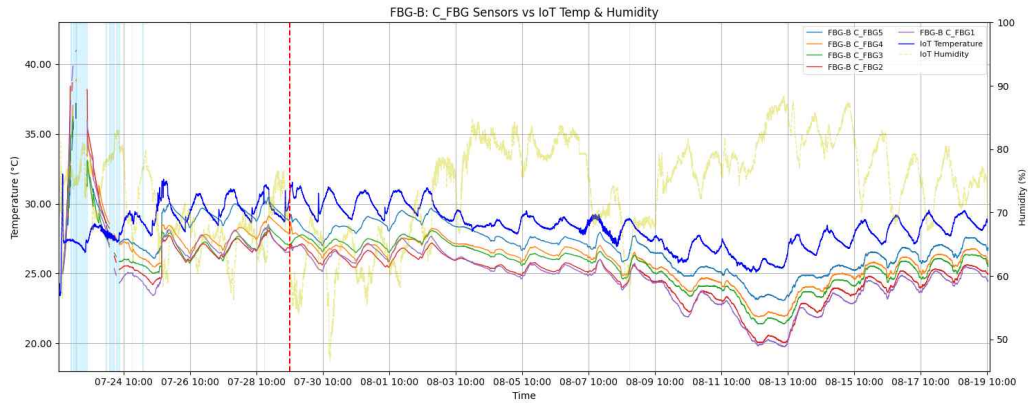
4. 유입된 변형 값 제거($\Delta\lambda_{C-FBG6...15,temp-only}$)

$$-\Delta\lambda_{C-FBG6...15} - \Delta\epsilon_{C-FBG6...15} = \Delta\lambda_{C-FBG6...15,temp-only}$$

5. $\Delta\lambda_{C-FBG6...15,temp-only}$ 값과, 초기 온도 값($T_{0_{C-FBG6...15}}$)을 이용해 온도 변화량 계산

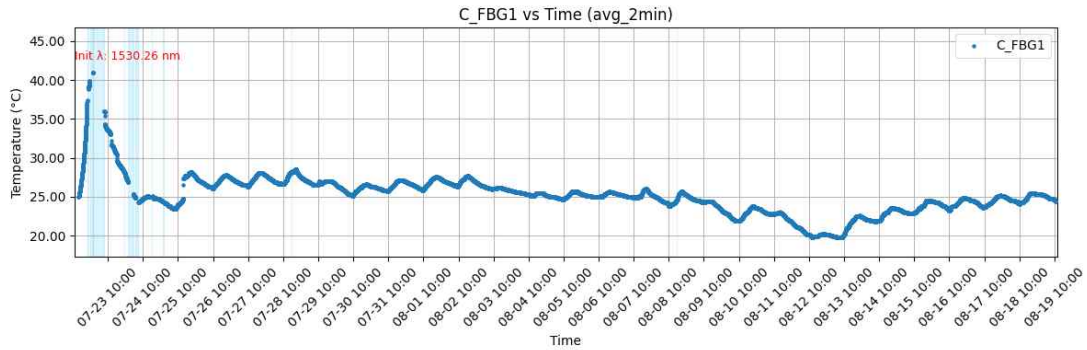
3.2 FBG-B-mockup (주름관 내부)

3.2.1 FBG-B-mockup 최종 데이터

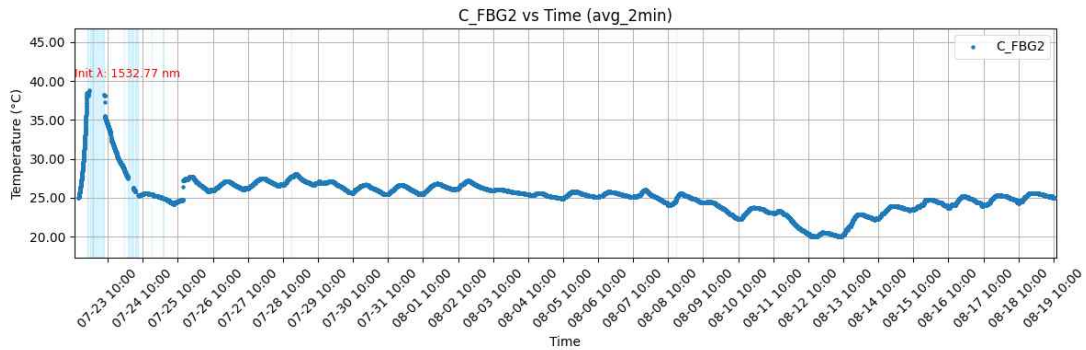


3.2.2 센서별 데이터

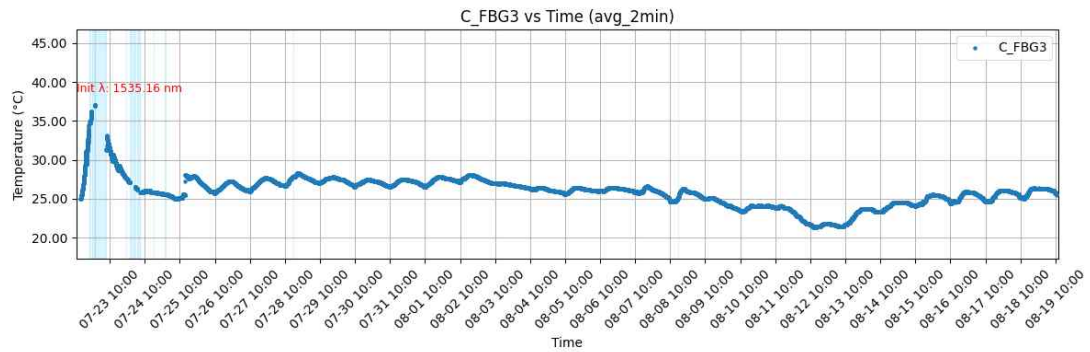
FBG-B-mockup 1(주름관 외부)



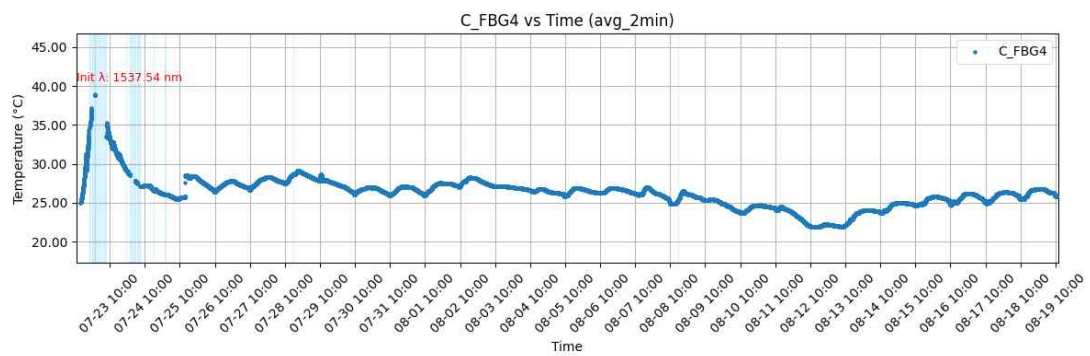
FBG-B-mockup 2(주름관 외부)



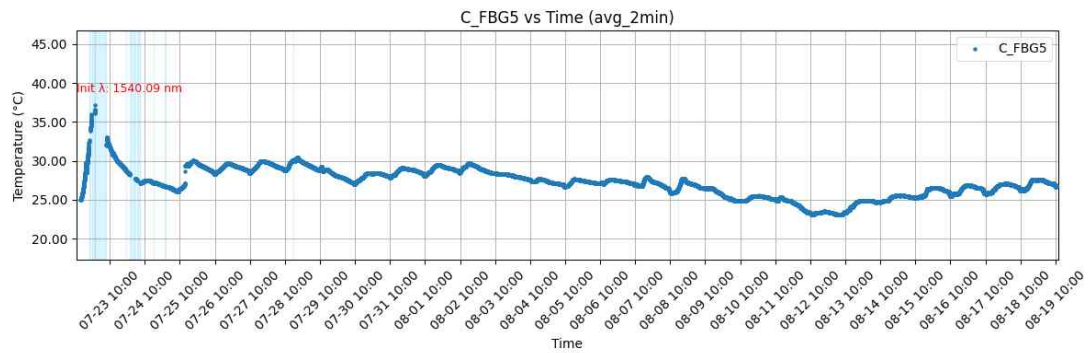
FBG-B-mockup 3(주름관 외부)



FBG-B-mockup 4(주름관 외부)



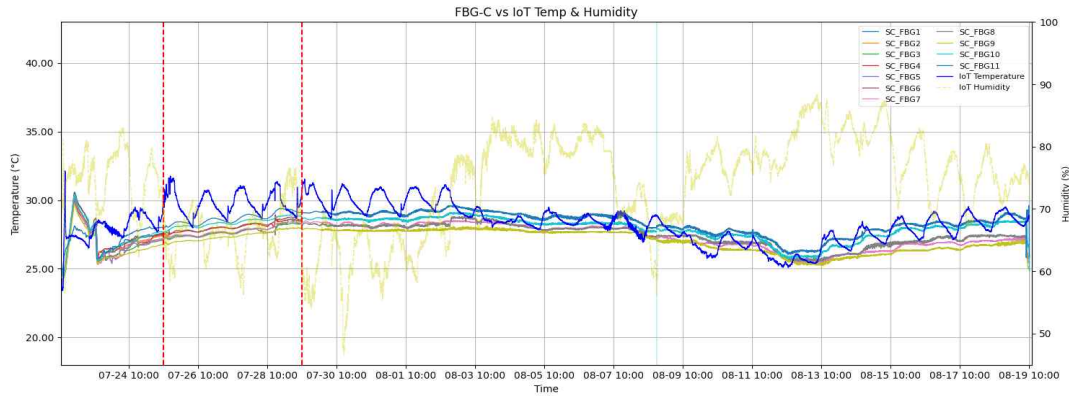
FBG-B-mockup 5(주름관 외부)



3.3 FBG-C-standard specimen (수중 양생)

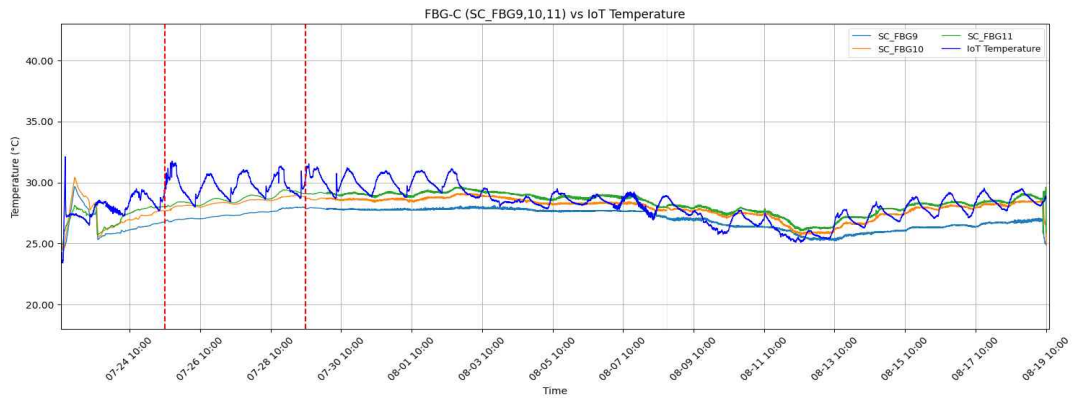
3.3.1 FBG-C-standard specimen 최종 데이터

FBG-C-standard specimen(수중 양생)



FBG-C-standard specimen(수중 양생, 상/중/하부 3-point 측정)

FBG9:하부, FBG10: 중부, FBG 11 : 상부

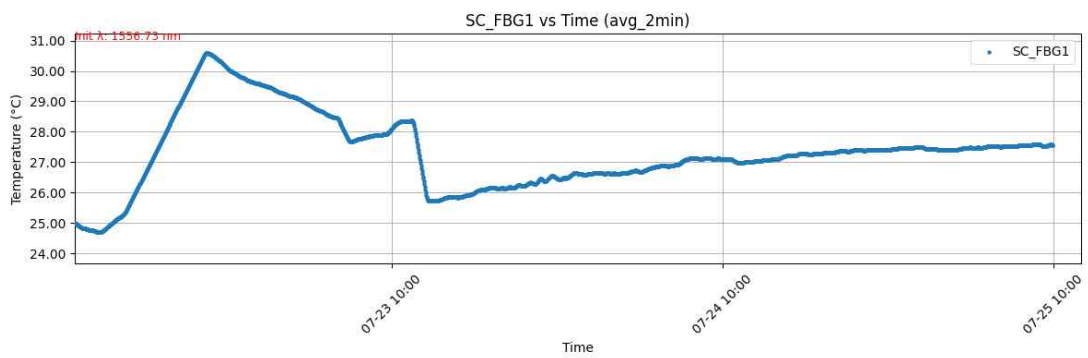
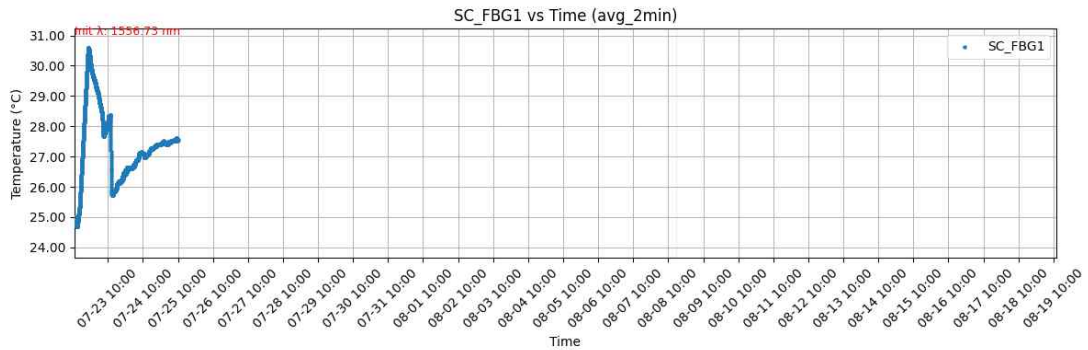


상부	SC_FBG11	10	1530.15 nm
중부	SC_FBG10	11	1533.08 nm
하부	SC_FBG9	12	1535.90 nm

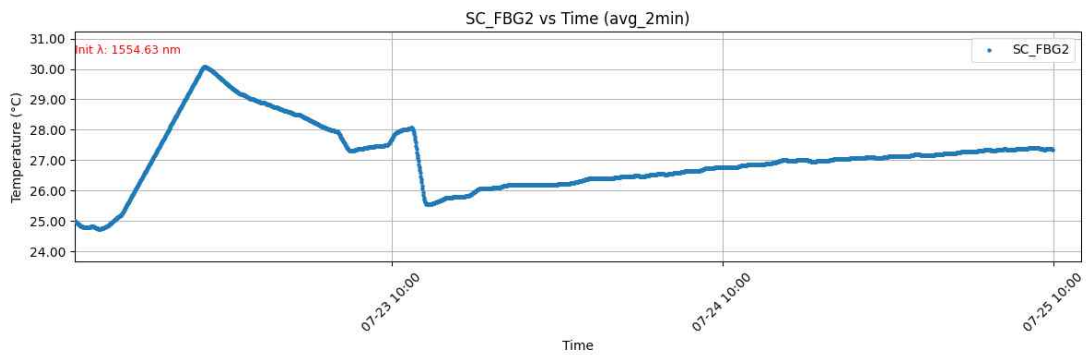
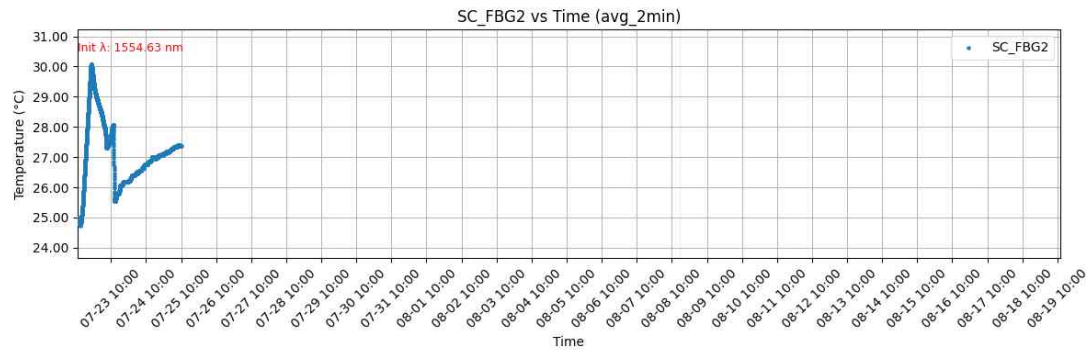
3.3.2 센서별 데이터

3.3.2.1 3일차 측정 표준 공시체

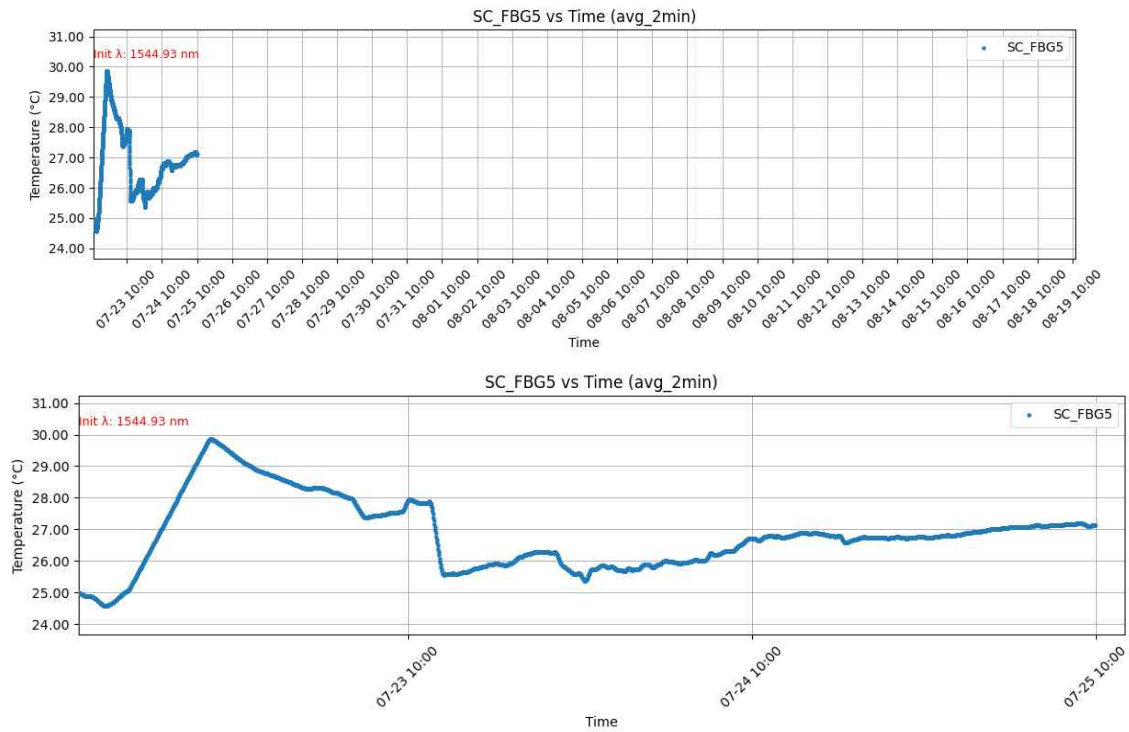
FBG-C-표준 공시체 1



FBG-C-표준 공시체 2

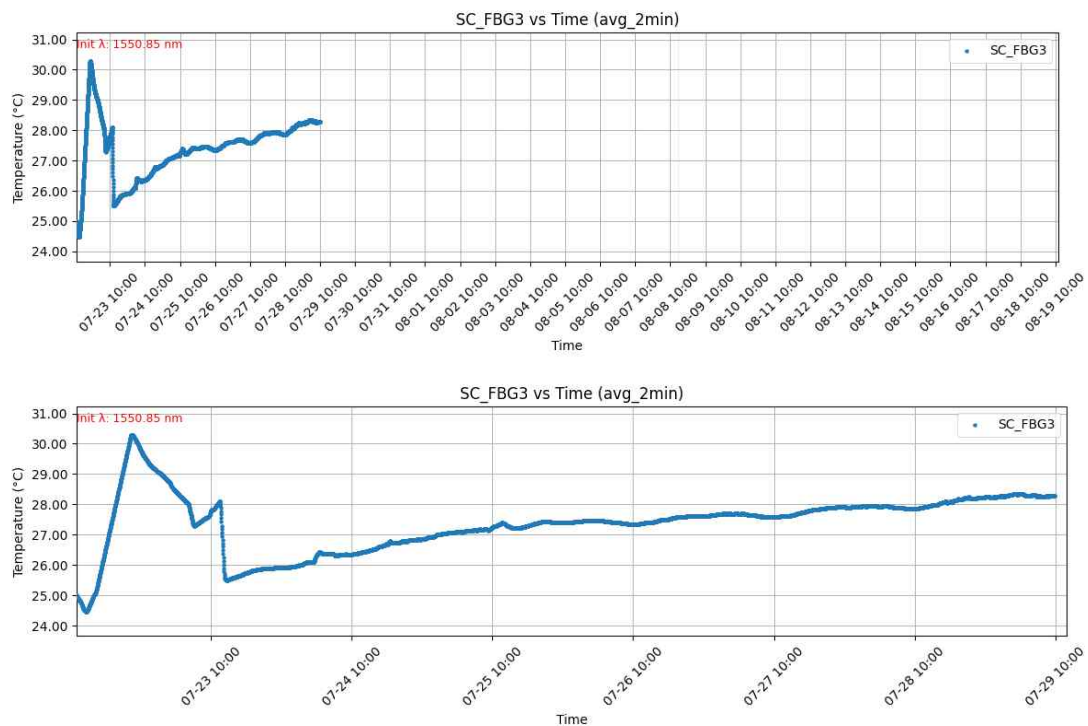


FBG-C-표준 공시체 5

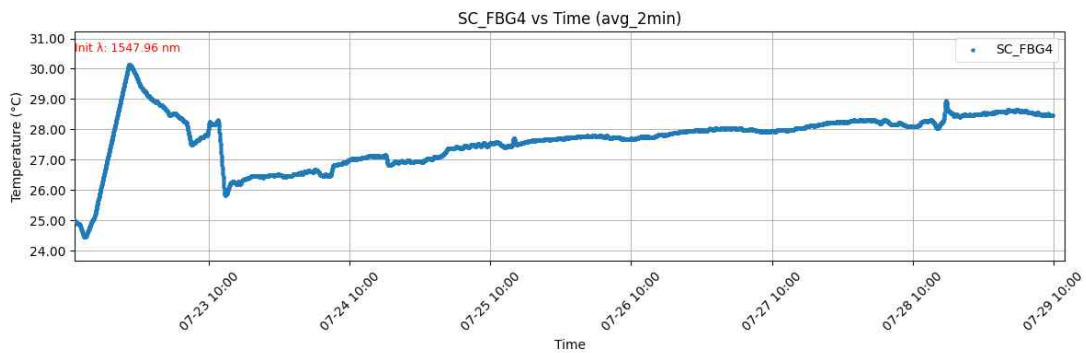
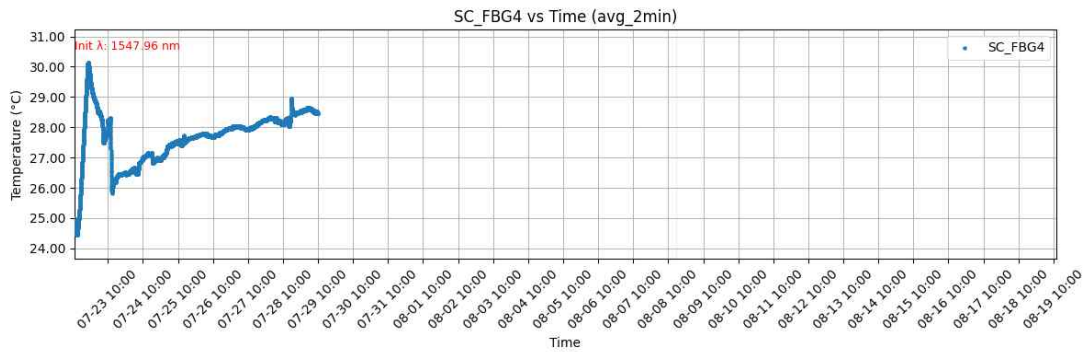


3.3.2.2 7일차 측정 표준 공시체

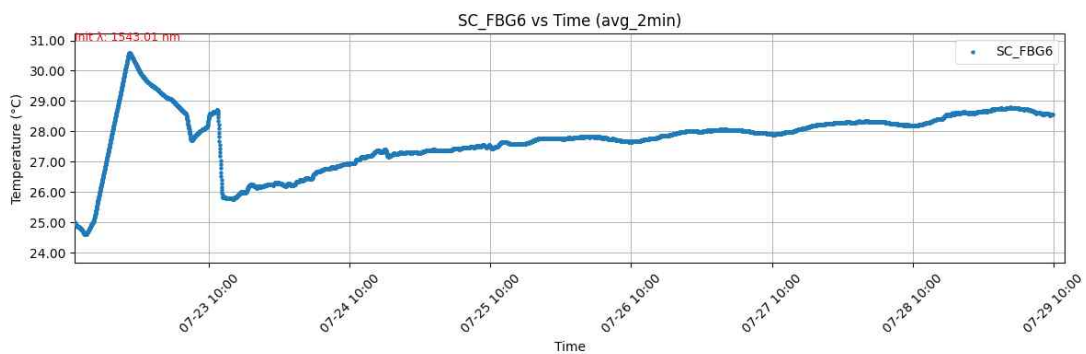
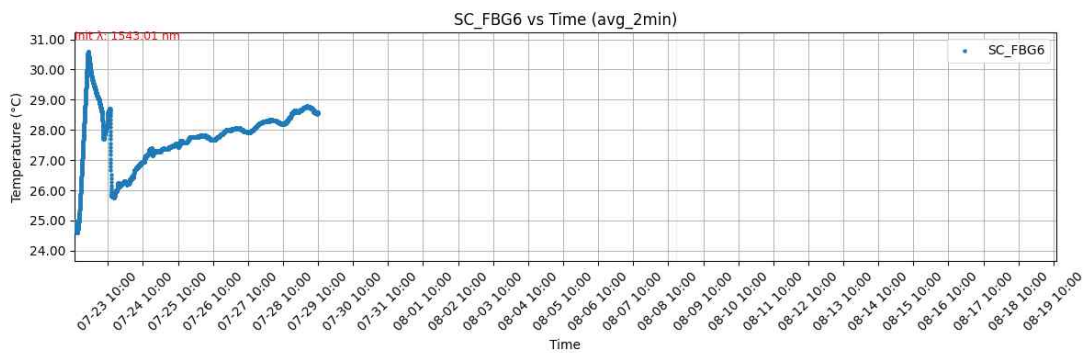
FBG-C-표준 공시체 3



FBG-C-표준 공시체 4

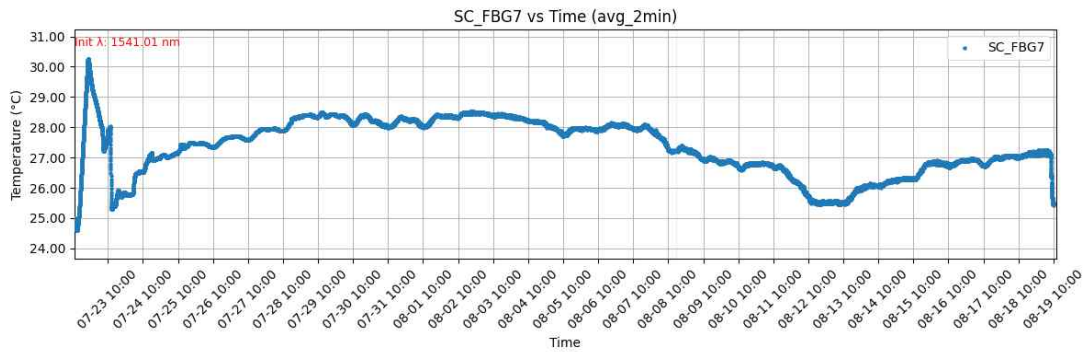


FBG-C-표준 공시체 6



3.3.2.3 28일차 측정 표준 공시체

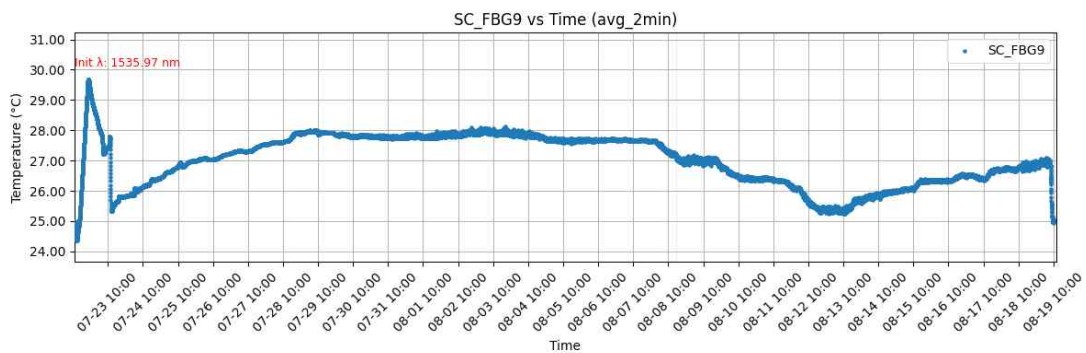
FBG-C-표준 공시체 7



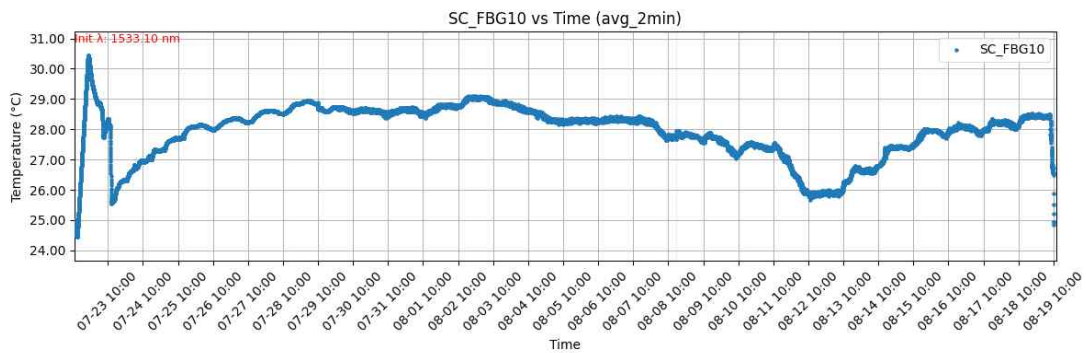
FBG-C-표준 공시체 8

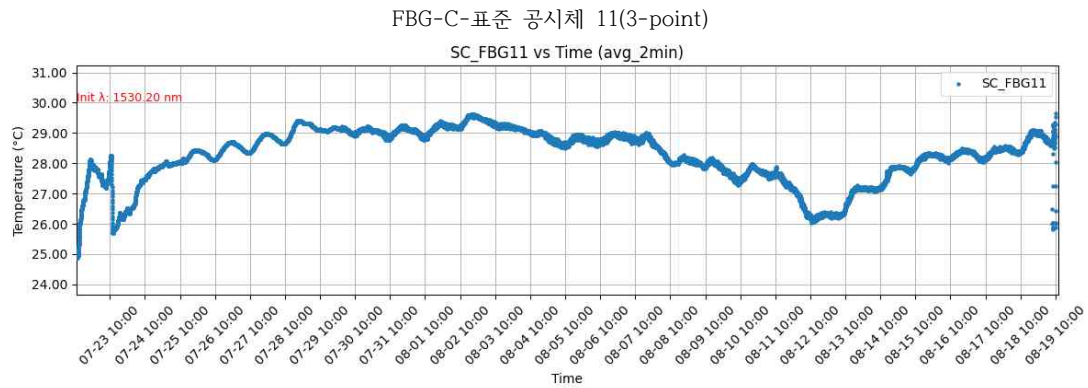


FBG-C-표준 공시체 9(3-point)



FBG-C-표준 공시체 10(3-point)

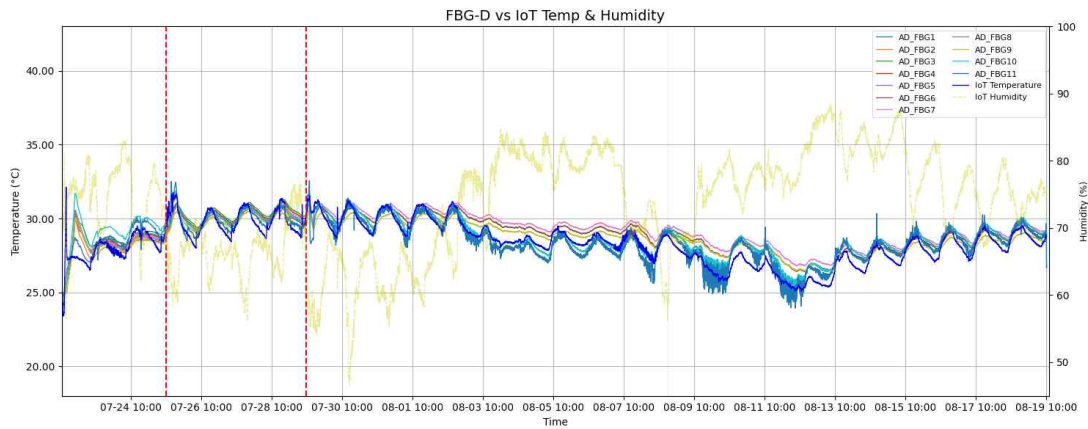




3.4 FBG-D-specimen (공기중 양생)

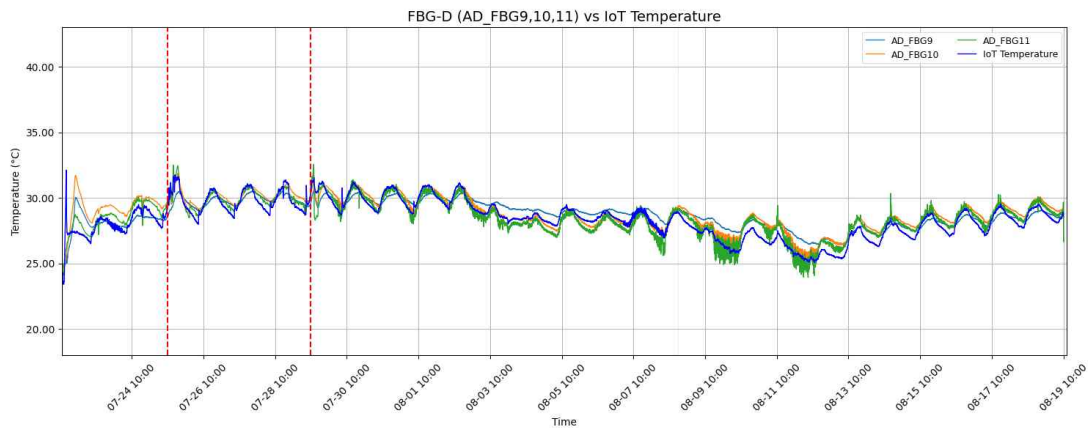
3.4.1 FBG-D-specimen 최종 데이터

FBG-D-specimen(공기 중 양생)



FBG-D-specimen(공기 중 양생, 상/중/하부 3-point 측정)

FBG9:하부, FBG10: 중부, FBG 11 : 상부



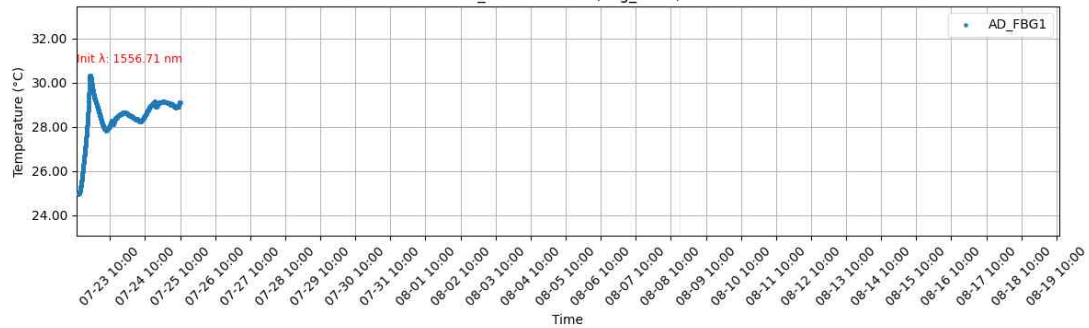
상부	AD_FBG11	10	1530.15 nm
중부	AD_FBG10	11	1533.08 nm
하부	AD_FBG9	12	1535.90 nm

3.4.2 센서별 데이터

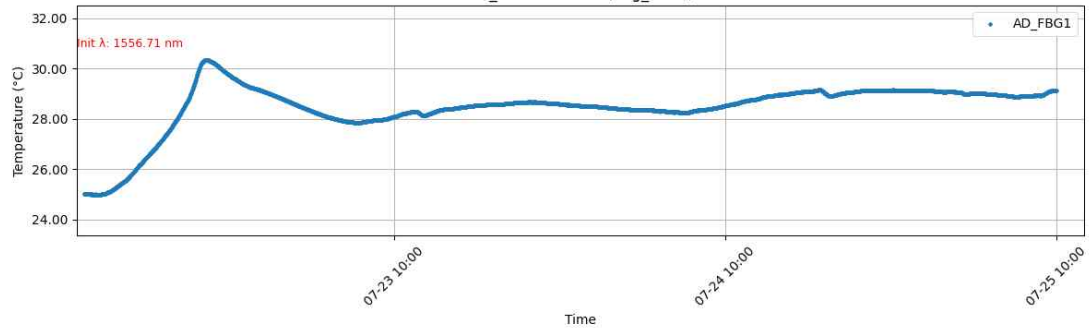
3.4.2.1 3일차 측정 표준 공시체

FBG-D-공시체 1

AD_FBG1 vs Time (avg_2min)

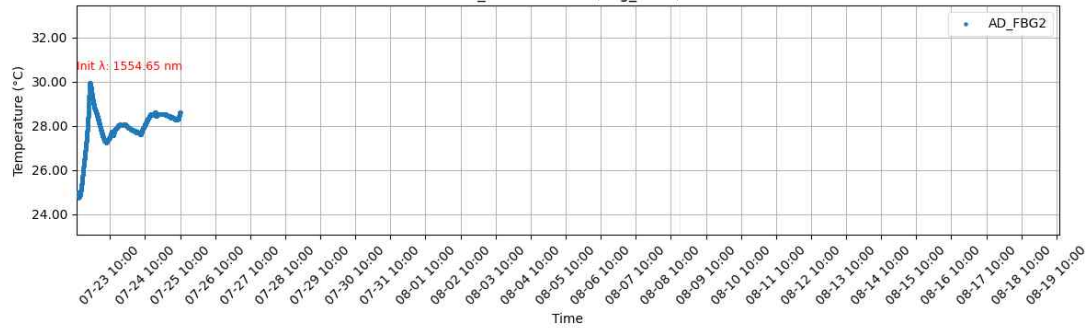


AD_FBG1 vs Time (avg_2min)

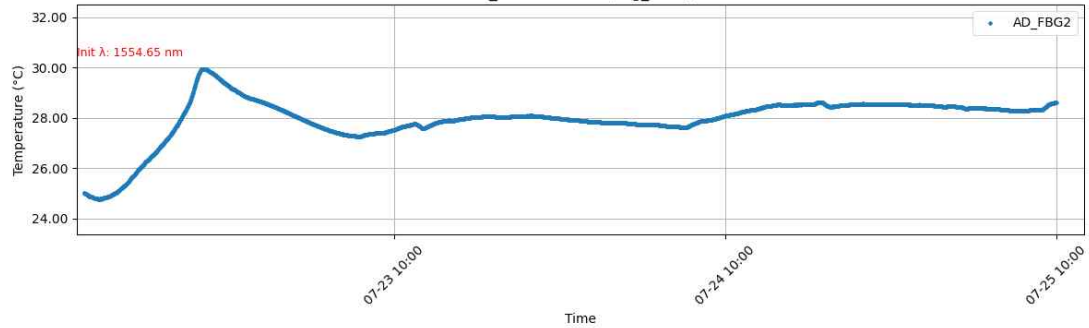


FBG-D-공시체 2

AD_FBG2 vs Time (avg_2min)

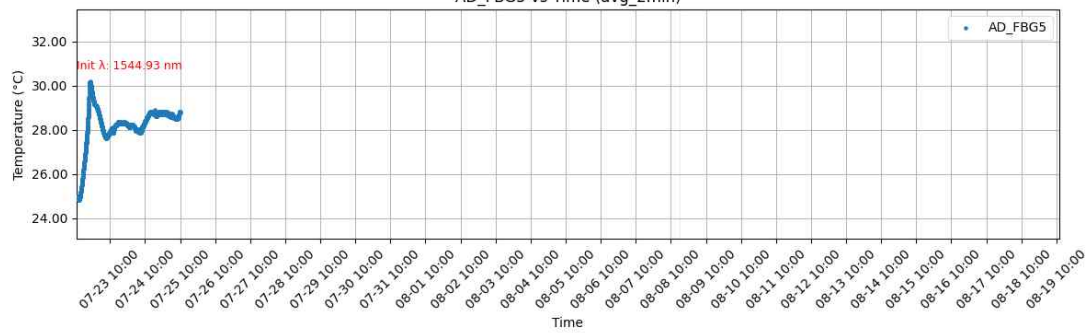


AD_FBG2 vs Time (avg_2min)

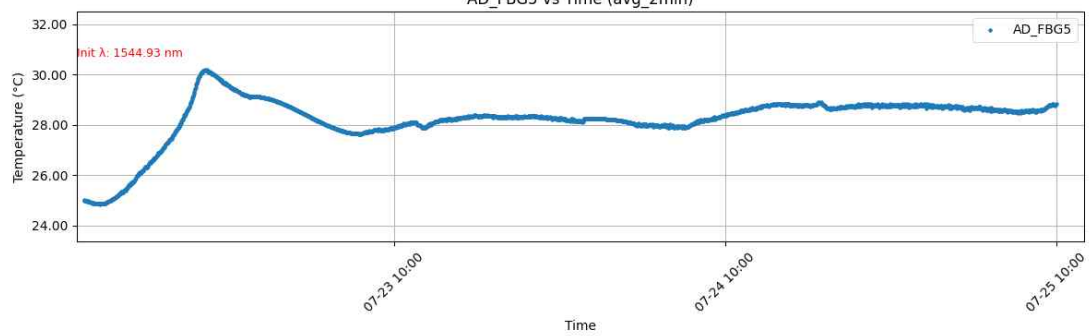


FBG-D-공시체 5

AD_FBG5 vs Time (avg_2min)



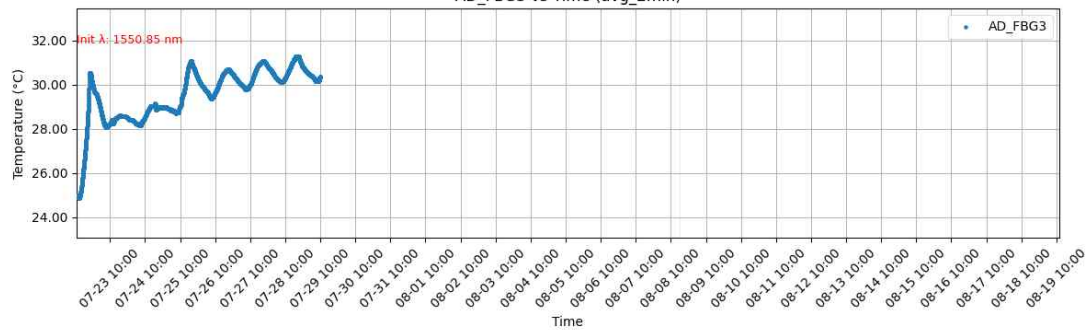
AD_FBG5 vs Time (avg_2min)



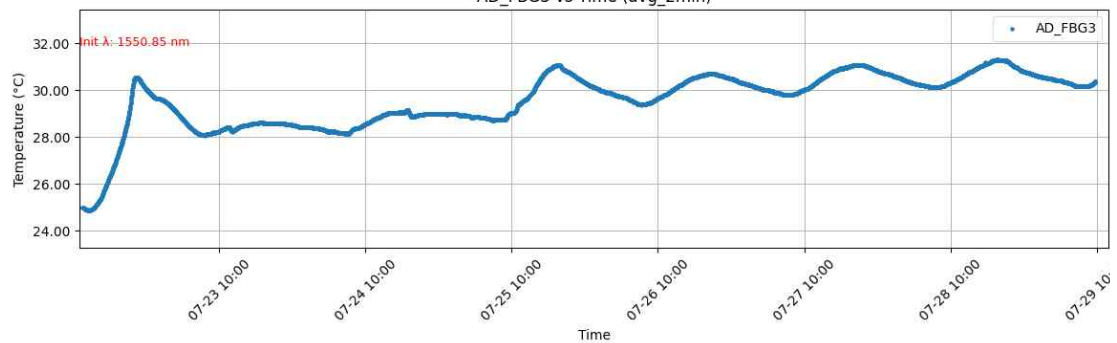
3.4.2.2 7일차 측정 표준 공시체

FBG-D-공시체 3

AD_FBG3 vs Time (avg_2min)

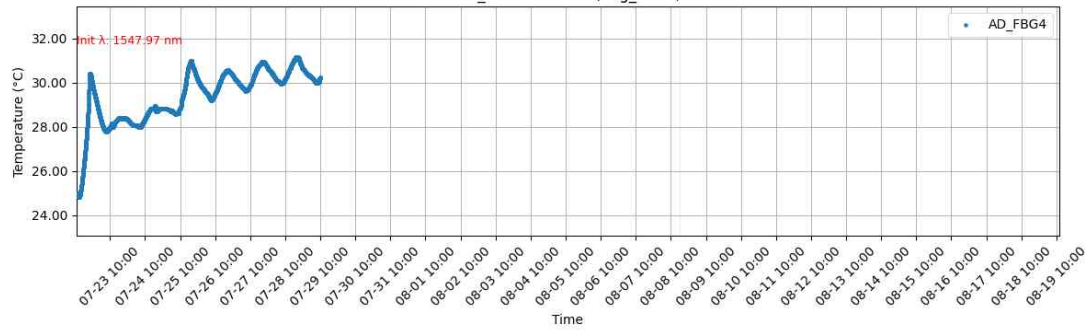


AD_FBG3 vs Time (avg_2min)

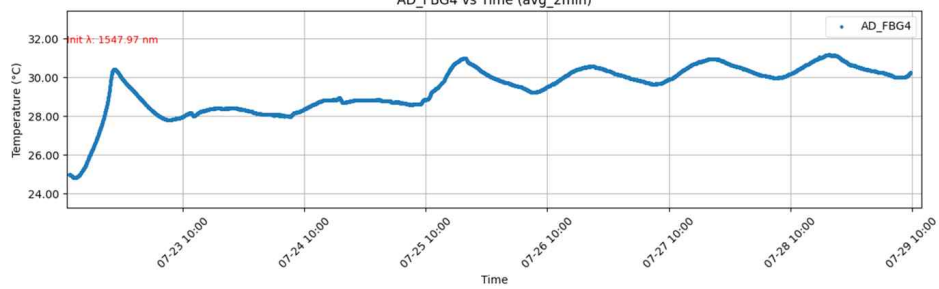


FBG-D-공시체 4

AD_FBG4 vs Time (avg_2min)

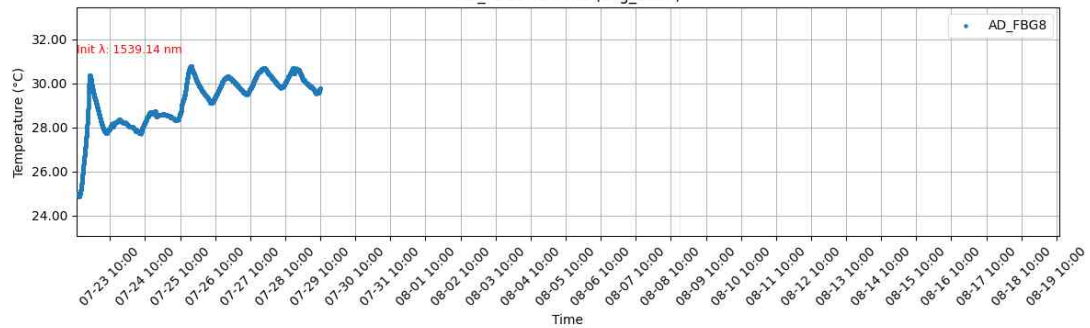


AD_FBG4 vs Time (avg_2min)

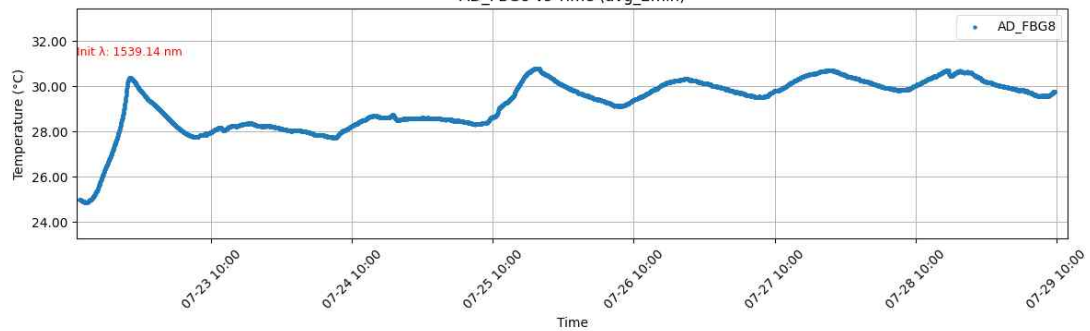


FBG-D-공시체 8

AD_FBG8 vs Time (avg_2min)

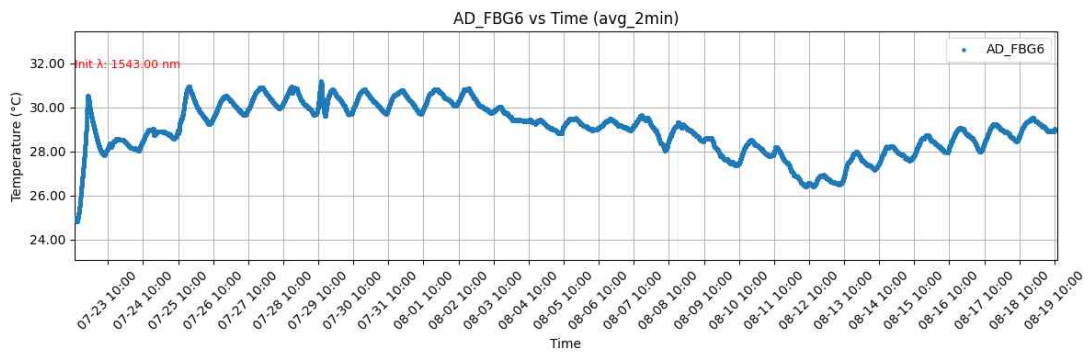


AD_FBG8 vs Time (avg_2min)

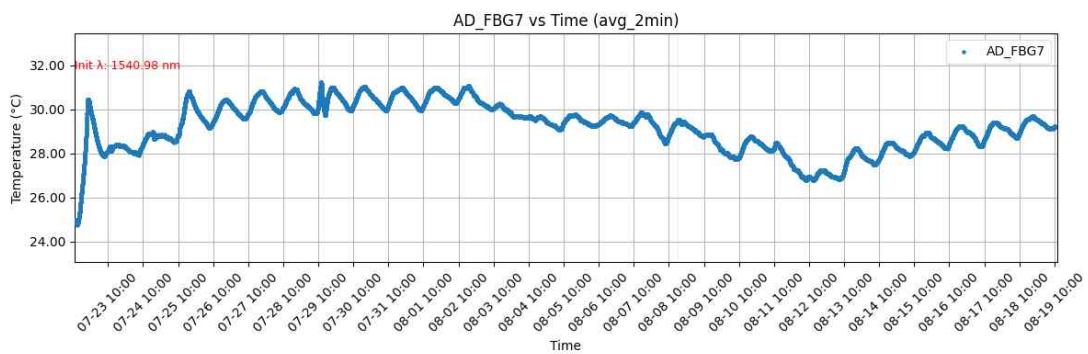


3.4.2.1 28일차 측정 표준 공시체

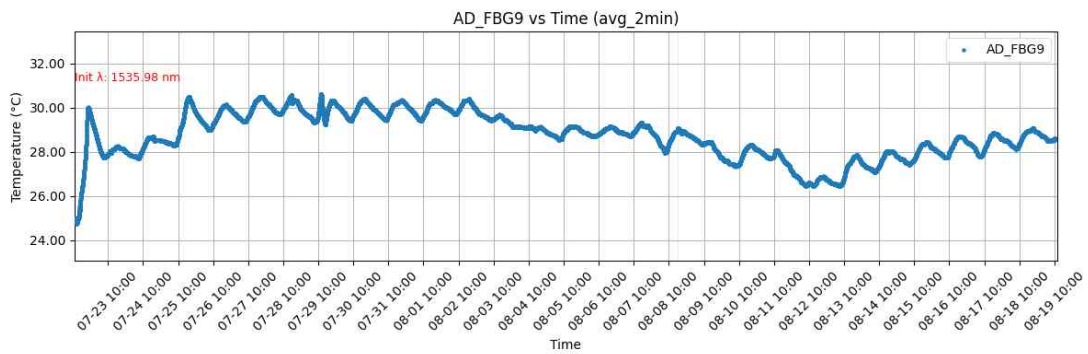
FBG-D-공시체 6



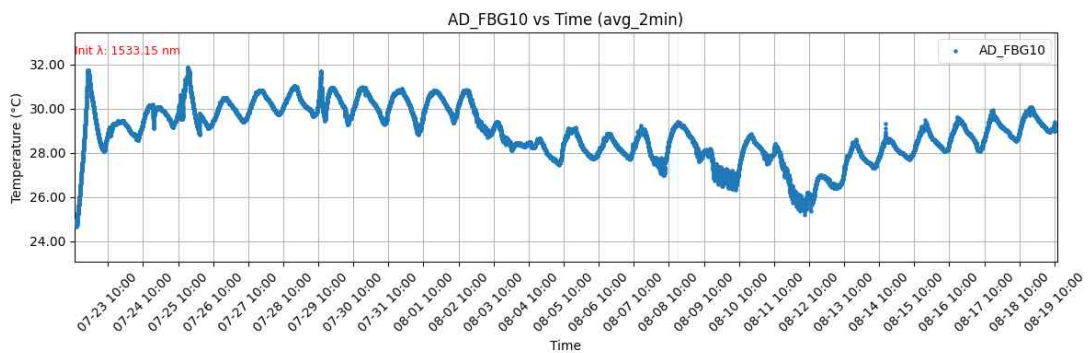
FBG-D-공시체 7

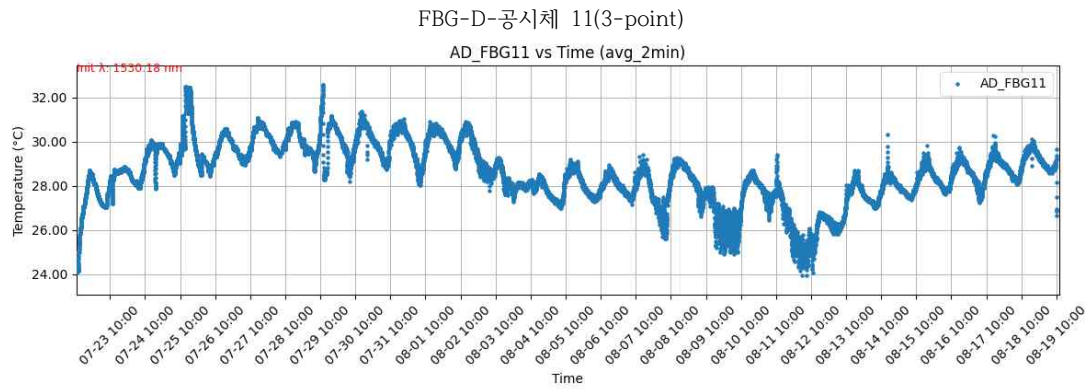


FBG-D-공시체 9(3-point)



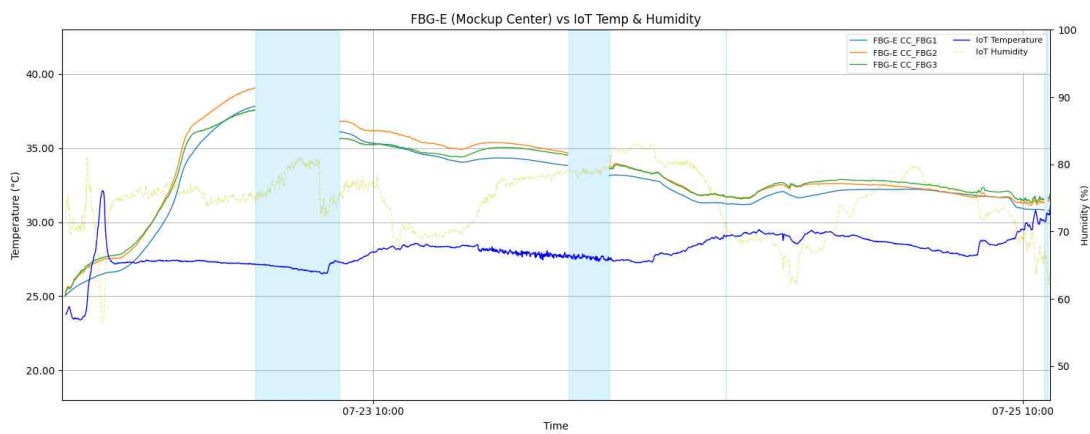
FBG-D-공시체 10(3-point)



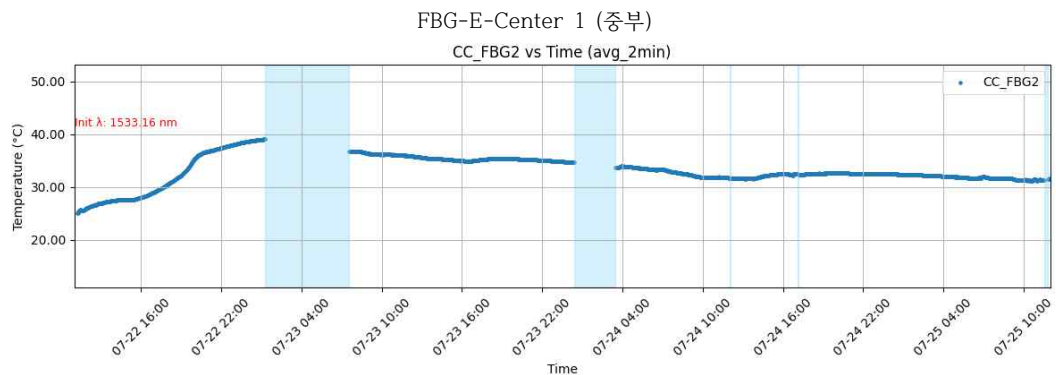
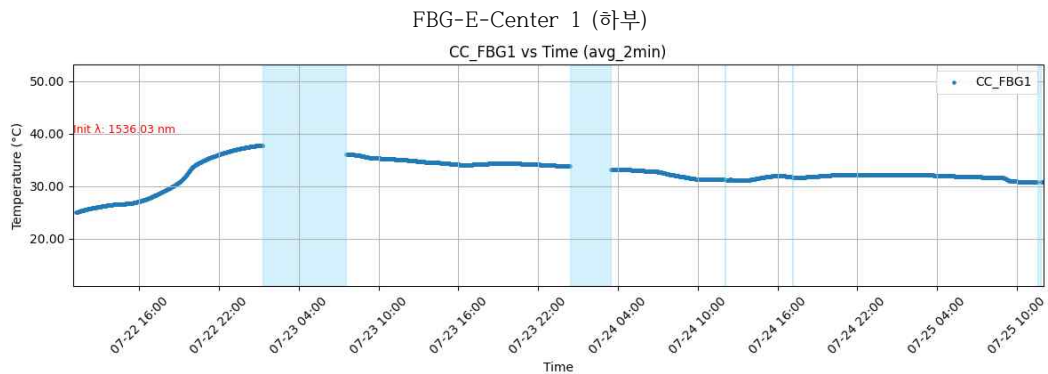


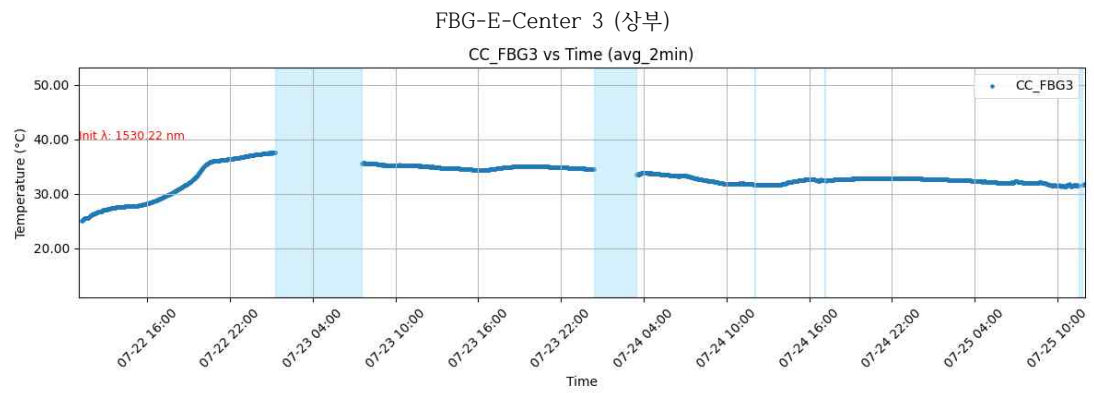
3.5 FBG-E-center (모의부재 상/중/하)

3.5.1 FBG-E-center 최종 데이터



3.5.2 센서별 데이터





4. 실험 결과 : 강도 측정 (28일)

4.1 강도 측정 실험 (3일차)

압축강도 시험결과 (재령 3일강도)

(2025년 7월 25일 13:40 완료)

Specimen type		Compressive Test						작성자	전남대 이인규
		Load (kN)	Strength (MPa)	보정값 (MPa)	Dimensions			Test photos	
					D (mm)	H (mm)	H/D		
Core	C3-#1 (평균반입대 포함)	66.10	8.42	8.29	97.8	180	1.84		
	C3 #2	97.94	12.47	12.29	97.2	180	1.85		
	C3 #3	99.22	12.63	12.46	98	183	1.87		
	C3 #4	106.16	13.52	13.34	98	183	1.87		
	C3 #5	90.64	11.54	11.41	98	185	1.89		
	C3 #6	99.02	12.61	12.40	98	180	1.84		
	C3 #7	93.72	11.93	11.87	99	193	1.95		
	C3-#8 (Coring시 단면결손)	83.36	10.61	10.52	98	188	1.92		
	C3 #9	103.82	13.22	13.14	98	190	1.94		
	평균	12.42		최종	12.1				
Standard Curing	SC #1	103.06	13.12	13.12	97	200	2.06		
	SC #2	104.98	13.37	13.37	100	200	2.00		
	SC #3	119.28	15.19	15.19	97	200	2.06		
	평균	13.89		최종	13.48				
Air-dry Curing	AD #1	94	11.97	11.97	100	200	2		
	AD #2	107.88	13.74	13.74	99	200	2.02		
	AD #3	122.56	15.61	15.61	98	200	2.04		
	평균	13.77		최종	13.36				

측정 대상(강도)		
Label	#	측정
SC#1	4	SC_FBG5 (1544 nm)
SC#2	7	SC_FBG2 (1554 nm)
SC#3	8	SC_FBG1 (1556 nm)
AD#1	4	AD_FBG5 (1544 nm)
AD#2	7	AD_FBG2 (1554 nm)
AD#3	8	AD_FBG1 (1556 nm)
C3#1	-	코어 1
C3#2	-	코어 2
C3#3	-	코어 3
C3#4	-	코어 4
C3#5	-	코어 5
C3#6	-	코어 6
C3#7	-	코어 7
C3#8	-	코어 8
C3#9	-	코어 9

4.2 강도 측정 실험 (7일차)

압축강도 시험결과 (재령 7일강도)

(2025년 7월 29일 13:00 완료)

Specimen type		Compressive Test						작성자	전담대 이인규				
		Load (kN)	Strength (MPa)	보정값 (MPa)	Dimensions			Test photos					
					D (mm)	H (mm)	H/D						
Core	C7 #1	119.68	15.24	15.24	98	198	2.02						
	C7-#2 (편평도 x)	77.38	9.85	9.83	99	195	1.97						
	C7 #3	121.4	15.46	15.46	96	194	2.02						
	C7 #4 (와이어메쉬)	125.86	16.03	16.03	96	200	2.08						
	C7 #5 (월균받침대)	119.62	15.23	15.22	96	191	1.99						
	C7 #6	119.06	15.16	15.16	96	193	2.01						
	C7 #7	118.66	15.11	15.11	97	201	2.07						
	C7 #8	126.9	16.16	16.15	98	195	1.99						
	C7 #9	120.72	15.37	15.37	92	184	2.00						
	평균	15.47		최종	15.00								
Standard Curing	SC #4	131.56	16.75	16.75	98	199	2.03						
	SC #5	148.46	18.91	18.69	100	198	1.98						
	SC #6	124.84	15.90	15.90	99	199	2.01						
	평균	17.11		최종	16.60								
Air-dry Curing	AD #4	122.30	15.57	15.57	98	198	2.02						
	AD #5	137.60	17.52	17.52	98	197	2.01						
	AD #6	120.24	15.31	15.14	99	197	1.99						
	평균	16.08		최종	15.60								

측정 대상(강도)		
Label	#	측정
SC#4	5	SC_FBG4 (1547.9 nm)
SC#5	3	SC_FBG6 (1542.9 nm)
SC#6	6	SC_FBG3 (1550 nm)
AD#4	6	AD_FBG3 (1550 nm)
AD#5	5	AD_FBG4 (1548 nm)
AD#6	1	AD_FBG8 (1539 nm)
C7#1	-	7일차 코어 1
C7#2	-	7일차 코어 2
C7#3	-	7일차 코어 3
C7#4	-	7일차 코어 4
C7#5	-	7일차 코어 5
C7#6	-	7일차 코어 6
C7#7	-	7일차 코어 7
C7#8	-	7일차 코어 8
C7#9	-	7일차 코어 9

4.3 강도 측정 실험 (28일차)

압축강도 시험결과 (재령 28일강도)

(2025년 8월 19일 13:00 완료)

Specimen type		Compressive Test						작성자	전남대 이인규		
		Load (kN)	Strength (MPa)	보정값 (MPa)	Dimensions						
					D (mm)	H (mm)	H/D				
Core	C28 #1	161.16	20.52	20.39	96	186	1.94				
	C28 #2 (평균발생대)	128.24	16.33	16.16	98	186	1.90				
	C28 #3	166.96	21.26	21.26	98	196	2.00				
	C28 #4 (변형률-0.001)	132.80	16.91	16.93	98	198	2.02				
	C28 #5	155.36	19.79	19.79	98	196	2.00				
	C28 #6	142.96	18.21	17.93	98	181	1.85				
	C28 #7	151.54	19.30	19.12	98	187	1.91				
	C28 #8	165.38	21.06	20.72	98	180	1.84				
	C28 #9	160.60	20.45	20.06	98	178	1.82				
		평균	19.90	최종	19.30						
Standard Curing	SC #7	193.14	24.60	24.60	98	198	2.02				
	SC #8	191.40	24.38	24.38	98	199	2.03				
	SC #9	183.64	23.39	23.39	99	199	2.01				
		평균	24.12	최종	23.40						
Air-dry Curing	AD #7 (단일-부속)	139.32	17.74	17.74	99	198	2.00				
	AD #8	175.40	22.34	22.34	99	198	2.00				
	AD #9	176.46	22.47	22.47	97	197	2.03				
		평균	22.41	최종	21.73						

측정 대상(강도)		
Label	#	측정
SC#7	1	SC_FBG 8 (1539.1 nm)
SC#8	9	SC_FBG 9~11 (1535.97, 1533.1, 1530.2 nm)
SC#9	2	SC_FBG 7 (1541.0 nm)
AD#7	2	AD_FBG 7 (1540.9 nm)
AD#8	3	AD_FBG 6 (1542.9 nm)
AD#9	9	AD_FBG 9~11 (1535.97, 1533.1, 1530.2 nm)
C28#1	-	28일차 코어 1
C28#2	-	28일차 코어 2
C28#3	-	28일차 코어 3
C28#4	-	28일차 코어 4
C28#5	-	28일차 코어 5
C28#6	-	28일차 코어 6
C28#7	-	28일차 코어 7
C28#8	-	28일차 코어 8
C28#9	-	28일차 코어 9

	3일차	7일차	28일차
Core	12.1 MPa	15.00 MPa (+2.90 MPa)	19.30 MPa (+4.30 MPa)
standard specimen	13.5 MPa	16.67 MPa (+3.17 MPa)	23.40 MPa (+6.73 MPa)
specimen	13.4 MPa	15.65 MPa (+2.25 MPa)	21.73 MPa (+6.08 MPa)